ВсОШ 2018, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

11.6. Три диагонали правильной n-угольной призмы пересекаются в одной внутренней точке O. Докажите, что точка O — центр призмы. (*Диагональ* призмы — это отрезок, соединяющий две её вершины, не находящиеся в одной грани.) (*М. Дидин*)

Первое решение. Пусть диагонали AA_1, BB_1 и CC_1 пересекаются в точке O, причём вершины A, B и C лежат на одном основании призмы, а вершины A_1, B_1 и C_1 — на противоположной (см. рис. 19). Тогда точки A, A_1, B и B_1 лежат в одной плоскости α, пересекающей параллельные основания призмы по параллельным отрезкам AB и A_1B_1. Аналогично, $AC \parallel A_1C_1$ и $BC \parallel B_1C_1$. Тогда треугольники ABC и $A_1B_1C_1$ подобны по двум углам. Поскольку их описанные окружности равны, эти треугольники также равны.

Впишем призму в сферу S. Плоскость α пересекает сферу S по окружности, на которой лежат точки A, B, A_1 и B_1. Поскольку AB и A_1B_1 параллельны и равны, ABA_1B_1 — прямоугольник, а O — его центр, откуда $OA = OB = OA_1 = OB_1$. Аналогично, $OA = OC = OA_1 = OC_1$. Значит, O — центр сферы S, а следовательно, и центр призмы.

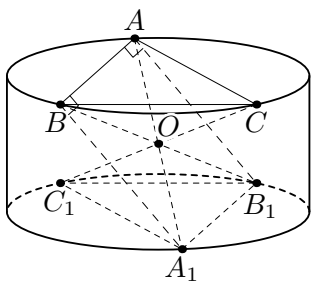


Рис. 19

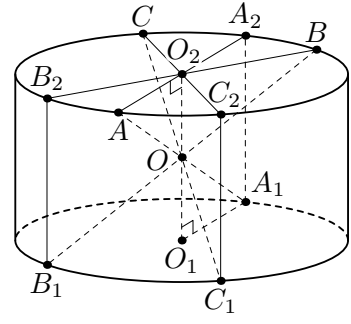


Рис. 20

Второе решение. Введём те же обозначения, что и в начале предыдущего решения. Обозначим проекции точек A_1, B_1, C_1 и O на плоскость ABC через A_2, B_2, C_2 и O_2 соответственно; пусть также O_1 — проекция точки O на плоскость $A_1B_1C_1$ (см. рис. 20). Прямоугольные треугольники AOO_2 и A_1OO_1 подобны по острому углу. Тогда, поскольку $O_2A_2 = O_1A_1$, имеем $\frac{AO_2}{O_2A_2} = \frac{AO_2}{O_1A_1} = \frac{OO_2}{OO_1}$. Аналогично, $\frac{AO_2}{O_2A_2} = \frac{BO_2}{O_2B_2} = \frac{CO_2}{O_2C_2} =$

$= \frac{OO_2}{OO_1}$. Поскольку точки A, B, C, A_2, B_2 и C_2 лежат на окружности ω, описанной около соответствующего основания, имеем $AO_2 \cdot O_2A_2 = BO_2 \cdot O_2B_2 = CO_2 \cdot O_2C_2$. Перемножив это равенство с предыдущим, получаем $AO_2 = BO_2 = CO_2$. Тогда O_2 — центр окружности ω, откуда $\frac{OO_2}{OO_1} = \frac{AO_2}{O_2A_2} = 1$. Итак, точка O — середина отрезка между центрами противоположных граней, то есть центр призмы.

Третье решение. Мы опять используем те же обозначения. Сделаем гомотетию с центром O, переводящую плоскость ABC в плоскость $A_1B_1C_1$. Тогда описанная окружность треугольника ABC перейдёт в описанную окружность треугольника $A_1B_1C_1$. Поскольку эти окружности равны, коэффициент гомотетии равен -1, а описанный около призмы цилиндр переходит в себя. Тогда O — центр этого цилиндра и, значит, совпадает с центром призмы.